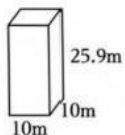


五下数学常考六大类母题一应用题

题型一：长方体的表面积运用(求4个面)

1. 在如图所示长方体盒子的四周贴上彩纸(如图，上、下两个面不贴，接头忽略不计)，至少需要多少平方厘米的彩纸？

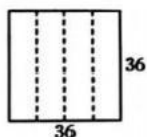


2. 李师傅准备做一个棱长是4分米的正方体通风管，至少需要多少平方分米的铁皮？

3. 一种长方体铁皮烟囱，底面是边长3分米的正方形，高4米，制这样一节烟囱至少要用铁皮 ____平方米？



4. 有一个底面是正方形的长方体通风管，高是36cm，侧面展开后恰好是一个正方形，这个通风管的体积是多少？通风管的面积是多少？

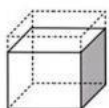


5. 一节通风管长1.5米，横截面是边长4分米的正方形。做10节这样的通风管共需要铁皮 _____ 平方分米。

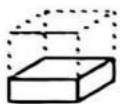
6. 一个3m 的通风管，它的横截面是边长为4dm的正方形，做10节这样的通风管至少需要铁皮 ____ m^2 。

题型二：长方体高的变化引起表面积的变化

1. 一个正方体，如果高减少2厘米，这时表面积比原来减少40平方厘米。现在长方体的表面积是 _____ 平方厘米。



2. 一个长方体，如果高增加4厘米就成为一个棱长为6厘米的正方体(如图)，这个长方体的体积是 _____ 立方厘米，表面积是 _____ 平方厘米。



3. 一个长方体，如果高减少 2 厘米，就变成一个正方体，这时表面积就比原来减少 64 平方厘米。原来长方体的表面积是 ____平方厘米。

4. 一个长方体的高截去 2 厘米，表面积减少了 24 平方厘米，剩下的部分正好是正方体，正方体的表面积是 ____平方厘米，原来长方体的表面积是 ____平方厘米。

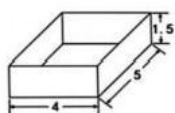
2. 把一块长方体橡皮，只在长上垂直切一刀刚好切成一个棱长是 4 厘米的正方体和一个小长方体，这时，表面积比原来增加了 ____平方厘米。

6. 一个长方体的高增加 2 分米后变成一个棱长是 10 分米的正方体，原来长方体的表面积是 ____平方分米。

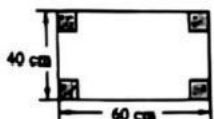
7. 把一个长方体的高缩短 3 厘米后，它就变成了一个正方体，表面积比原来减少了60 平方米，原长方体的高是 ____厘米，原长方体的表面积是 ____平方米

题型三：长方体的表面积运用(求5个面)

1. 利用废旧纸板制作了一个储物盒(无盖), 如图。制作这个储物盒, 至少需要多大面积的纸板(纸板厚度忽略不计)? (单位: dm)

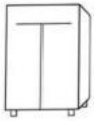


2. 如图所示，在四角剪去四个一样的正方形，再通过折叠焊接，做成一个无盖长方体容器。如果剪去正方形的边长是8厘米，那么做成的长方体容器的表面积是_____平方厘米。



3. 一个无盖的长方体玻璃鱼缸，长10dm，宽 6dm，高 5dm，那么做这个鱼缸至少需要_____dm²的玻璃。

4. 张丽家要给一个长0.8米、宽0.5米、高1.6米的简易鞋柜换布罩(如图，没有底面)。至少需要用布多少平方米？



2. 一间教室长 12 米，宽 5 米，高 3.5 米，现在要用涂料粉刷教室的四壁和顶棚，门窗和黑板的面积一共是 20.5 平方米。要粉刷的面积是多少平方米？

3. 做一个长方体无盖鱼缸(如图) ， 至少需要多少平方分米的玻璃？



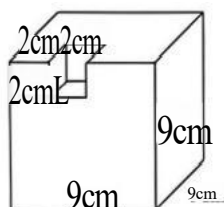
题型四：长方体表面积公式的运用(求 6 个面)

1. 一个长方体纸盒的外包装上注明尺寸是 $20\text{cm} \times 14\text{cm} \times 10\text{cm}$ ，则这个纸盒的表面积是_____ dm^2 ， 体积是 _____ dm^3 。
2. 一个长方体，长 5 厘米，宽 3 厘米，高 2 厘米，它的表面积是_____平方厘米。
3. 有一个长方体，相交于同一顶点的三个面的面积分别是 50cm^2 、 25cm^2 、 30cm^2 ， 这个长方体的表面积是 _____ cm^2 。
4. 一根长方体木料，长3米，横截面是边长为2分米的正方形，现要把这 根木料涂上油漆，涂油漆的面积是_____。

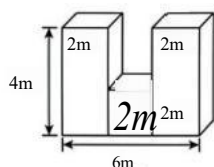
5. 用24分米长的铁丝，做一个完整的长方体框架，这个长方体的长、宽、高之和是_分米；如果用这段铁丝做一个完整的正方体框架，这个正方体的表面积是___平方分米。

题型五：在长方体表面挖去一个正方体

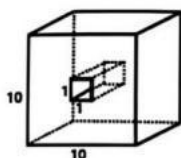
1. 计算如图的表面积和体积。



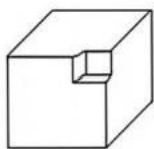
2. 计算如图组合图形的表面积。



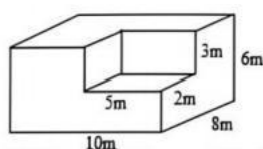
3. 在一个棱长为10cm 的正方体木料中，掏出一个长方体小孔(如图所示)。那么, 掏出的这个图形的表面积是___ cm^2 ，体积是___ cm^3 。



4. 将一个棱长20厘米的正方体从一个顶点切去一个棱长4厘米的小正方体后，这个立体图形的表面积是多少？

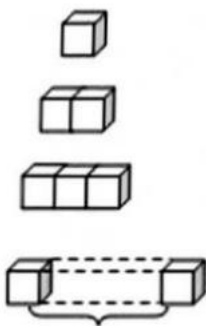


5. 求下面图形的表面积.



题型六：正方体的拼接引起的表面积变化

1. 图中每个正方体的棱长都是1厘米，请你完成填空：
 一个正方体的表面积是__平方厘米；两个正方体拼成的长方体表面积是__平方厘米；三个正方体拼成的长方体表面积是__平方厘米；__个正方体拼成的长方体表面积是686平方厘米。

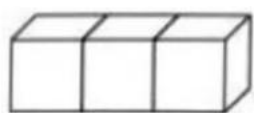


2. 将8个棱长为2厘米的小正方体礼盒包装成一个大礼盒，包装纸至少 要多少平方厘米？（先想一想，画出草图，再解答）

3. 一个长方体是由3个同样大小的正方体拼成(如图)，如果右边去掉一个正方体，表面积就比原来减少24平方厘米，原来长方体的表面积是____平方厘米。



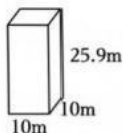
4. 将3个棱长都是 1cm的正方体拼成一个长方体(如图)，拼成的长方体的表面积比拼前3个正方体的表面积之和减少了 __cm



五下数学常考六大类母题一应用题

题型一：长方体的表面积运用(求4个面)

1. 在如图所示长方体盒子的四周贴上彩纸(如图，上、下两个面不贴，接头忽略不计)，至少需要多少平方米的彩纸？



$$\begin{aligned} &10 \times 4 \times 25.9 \\ &= 40 \times 25.9 \\ &= 1036 \text{ (平方米)} \end{aligned}$$

答：至少需要1036平方米的彩纸。

2. 李师傅准备做一个棱长是4分米的正方体通风管，至少需要多少平方分米的铁皮？

$$\begin{aligned} &4 \times 4 \times 4 \\ &= 16 \times 4 \\ &= 64 \text{ (平方分米)} \end{aligned}$$

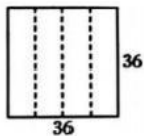
答：至少需要64平方分米的铁皮。

3. 一种长方体铁皮烟囱，底面是边长3分米的正方形，高4米，制这样一节烟囱至少要用铁皮48平方米？



$$\begin{aligned} &3 \text{ 分米} = 0.3 \text{ 米} \\ &4 \times 0.3 \times 4 \\ &= 1.2 \times 4 \\ &= 4.8 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

4. 有一个底面是正方形的长方体通风管，高是36cm，侧面展开后恰好是一个正方形，这个通风管的体积是多少？通风管的面积是多少？



$$\begin{aligned} &36 \div 4 = 9 \text{ cm} \\ &\text{长 } 9 \text{ cm. 宽 } 9 \text{ cm. 高 } 36 \text{ cm} & S = (ab + ah + bh) \times 2 \\ &9 \times 36 \times 4 = 1296 \text{ (平方厘米)} & V = abh \\ &9 \times 9 \times 36 = 2916 \text{ (立方厘米)} \end{aligned}$$

答：这个通风管体积是2916立方厘米，面积是1296平方厘米。

5. 一节通风管长1.5米，横截面是边长4分米的正方形。做10节这样的通风管共需要铁皮 2400 平方分米。

$$1.5\text{米}=15\text{分米}$$

$$(4 \times 15 + 4 \times 15) \times 2 \times$$

$$10 = 120 \times 2 \times 10$$

$$= 2400 \text{ (平方分米)}$$

无底无盖长方体侧面积

$$S = (ah + bh) \times 2$$

6. 一个 3m 的通风管，它的横截面是边长为 4dm 的正方形，做 10 节这样的通风管至少需要铁皮 48 m^2 。

$$4\text{dm}=0.4\text{米} \quad \text{一节：长} \times \text{宽} \times 4 \text{个面}$$

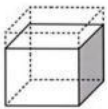
$$0.4 \times 3 \times 4 \times 10$$

$$= 1.2 \times 4 \times 10$$

$$= 48 \text{ (平方米)}$$

题型二：长方体高的变化引起表面积的变化

1. 一个正方体，如果高减少 2 厘米，这时表面积比原来减少 40 平方厘米。现在长方体的表面积是 110 平方厘米。



$$40 \div 4 \div 2 = 5\text{cm}$$

$$5 - 2 = 3\text{cm}$$

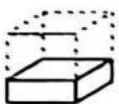
$$(5 \times 5 + 5 \times 3 + 5 \times 3) \times 2$$

$$= (25 + 15 + 15) \times 2$$

$$= 55 \times 2$$

$$= 110\text{cm}^2$$

2. 一个长方体，如果高增加 4 厘米就成为一个棱长为 6 厘米的正方体 (如图)，这个长方体的体积是 72 立方厘米，表面积是 120 平方厘米。



$$6 - 4 = 2\text{cm}$$

$$6 \times 6 \times 2 = 36 \times 2 = 72\text{cm}^3$$

$$(6 \times 6 + 6 \times 2 + 6 \times 2) \times 2$$

$$= (36 + 12 + 12) \times 2$$

$$= 60 \times 2$$

$$S = (ab + bh + ah) \times 2$$

$$= 120(\text{cm}^2)$$

$$V = abh$$

3. 一个长方体，如果高减少 2 厘米，就变成一个正方体，这时表面积就比原来减少 64 平方厘米。原来长方体的表面积是 448 平方厘米。

$$\text{宽： } 64 \div 4 \div 2 = 8\text{cm}$$

$$\text{高： } 8 + 2 = 10\text{cm}$$

$$\begin{aligned} & (8 \times 8 + 8 \times 10 + 8 \times 10) \times 2 \\ &= 224 \times 2 \\ &= 448 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

4. 一个长方体的高截去 2 厘米，表面积减少了 24 平方厘米，剩下的部分正好是正方体，正方体的表面积是 54 平方厘米，原来长方体的表面积是 78 平方厘米。

$$24 \div 4 \div 2 = 3\text{cm}$$

$$3 + 2 = 5$$

$$3 \times 3 \times 6 = 54\text{cm}^2$$

$$(3 \times 3 + 3 \times 5 + 3 \times 5) \times 2$$

$$= (9 + 15 + 15) \times 2$$

$$= 39 \times 2 = 78\text{cm}^2$$

2. 把一块长方体橡皮，只在长上垂直切一刀刚好切成一个棱长是 4 厘米的正方体和一个长方体，这时，表面积比原来增加了 32 平方厘米。

$$\text{宽、高都为 } 4\text{cm}$$

$$4 \times 4 \times 2 = 32\text{cm}^2$$

6. 一个长方体的高增加 2 分米后变成一个棱长是 10 分米的正方体，原来长方体的表面积是 520 平方分米。

$$10 - 2 = 8\text{dm}$$

$$(10 \times 8 + 10 \times 8 + 10 \times 10) \times 2 = 260 \times 2 = 520\text{dm}^2$$

7. 把一个长方体的高缩短 3 厘米后，它就变成了一个正方体，表面积比原来减少了 60 平方米，原长方体的高是 8 厘米，原长方体的表面积是 210 平方

长：5cm. 宽：5cm. 高：8cm 厘米。

$$60 \div 4 \div 3 = 15 \div 3 = 5\text{cm}$$

$$5 + 3 = 8\text{cm}$$

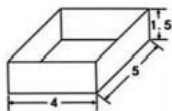
$$(5 \times 5 + 5 \times 8 + 5 \times 8) \times 2$$

$$= (25 + 40 + 40) \times 2$$

$$= 105 \times 2 = 210\text{cm}^2$$

题型三：长方体的表面积运用(求5个面)

1. 利用废旧纸板制作了一个储物盒(无盖), 如图。制作这个储物盒, 至少需要多大面积的纸板(纸板厚度忽略不计)? (单位: dm)

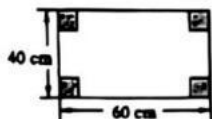


没有上面. 则用长×宽+长×高×2+宽×高×2

$$\begin{aligned} &4 \times 5 + 4 \times 1.5 \times 2 + 5 \times 1.5 \times 2 \\ &= 20 + 12 + 15 \\ &= 47 \text{ (平方分米)} \end{aligned}$$

答: 至少需要47平方分米的纸板。

2. 如图所示, 在四角剪去四个一样的正方形, 再通过折叠焊接, 做成一个无盖长方体容器。如果剪去正方形的边长是8厘米, 那么做成的长方体容器的表面积是 2144 平方厘米。



$$\begin{aligned} &60 \times 40 - 8 \times 8 \times 4 \\ &= 2400 - 64 \times 4 \\ &= 2144 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$S = ab$ (长方形)

$S = a^2$ (正方形)

3. 一个无盖的长方体玻璃鱼缸, 长10dm, 宽 6dm, 高 5dm, 那么做这个鱼缸至少需要 220 dm² 的玻璃。

$$\begin{aligned} &10 \times 6 + 10 \times 5 \times 2 + 5 \times 6 \times 2 \\ &= 60 + 200 + 60 \\ &= 220 \text{ dm}^2 \end{aligned}$$

无盖长方体表面积: $S = ab + 2ah + 2bh$

答: 要粉刷的面积是158.5平方米。

4. 张丽家要给一个长0.8米、宽0.5米、高1.6米的简易鞋柜换布罩(如图, 没有底面)。至少需要用布多少平方米?



$$\begin{aligned} &0.8 \times 0.5 + 0.8 \times 1.6 \times 2 + 0.5 \times 1.6 \times 2 \\ &= 0.4 + 2.56 + 1.6 \\ &= 4.56 \text{ (平方米)} \end{aligned}$$

答: 至少需要用布4.56平方米。

2. 一间教室长 12 米，宽 5 米，高 3.5 米，现在要用涂料粉刷教室的四壁和顶棚，门窗和黑板的面积一共是 20.5 平方米。要粉刷的面积是多少平方米？

$$12 \times 5 + 12 \times 3.5 \times 2 + 5 \times 3.5 \times 2 - 20.5 \\ = 60 + 84 + 35 - 20.5 = 158.5 \text{ (平方米)}$$

答：要粉刷的面积是 158.5 平方米。

3. 做一个长方体无盖鱼缸(如图)，至少需要多少平方分米的玻璃？



$$(16 \times 8 + 6 \times 8) \times 2 + 16 \times 6 = 448 \text{ (平方分米)}$$

答：至少需要 448 平方分米的玻璃。

题型四：长方体表面积公式的运用(求 6 个面)

1. 一个长方体纸盒的外包装上注明尺寸是 $20\text{cm} \times 14\text{cm} \times 10\text{cm}$ ，则这个纸盒的表面积是 12.4 dm^2 ， 体积是 2.8 dm^3 。

$$\begin{aligned} \text{表面积：} & (20 \times 14 + 20 \times 10 + 14 \times 10) \times 2 \\ & = 620 \times 2 \\ & = 1240 \text{ cm}^2 \\ & = 12.4 \text{ dm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{体积：} 20 \times 14 \times 10 = 2800 \text{ cm}^3 = 2.8 \text{ dm}^3$$

2. 一个长方体，长 5 厘米，宽 3 厘米，高 2 厘米，它的表面积是 62 平方厘米。

$$\begin{aligned} & (5 \times 3 + 5 \times 2 + 3 \times 2) \times 2 \\ & = 31 \times 2 \\ & = 62 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

3. 有一个长方体，相交于同一顶点的三个面的面积分别是 50cm^2 、 25cm^2 、 30cm^2 ，这个长方体的表面积是 210cm^2 。

$$\begin{aligned}& (50+25+30) \times 2 \\&= 105 \times 2 \\&= 210\end{aligned}$$

4. 一根长方体木料，长3米，横截面是边长为2分米的正方形，现要把这根木料涂上油漆，涂油漆的面积是 248平方分米 。

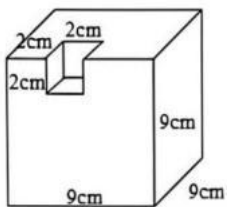
$$\begin{aligned}3\text{米}&=30\text{分米} & 30 \times 2 \times 4 + 2 \times 2 \times 2 \\& &= 240 + 8 \\& &= 248\text{dm}^2\end{aligned}$$

5. 用24分米长的铁丝，做一个完整的长方体框架，这个长方体的长、宽、高之和是6分米；如果用这段铁丝做一个完整的正方体框架，这个正方体的表面积是 24平方分米 。

$$\begin{aligned}24 \div 4 &= 6\text{dm} \\24 \div 12 &= 2\text{dm} \\2 \times 2 \times 6 &= 4 \times 6 = 24\text{dm}^2\end{aligned}$$

题型五：在长方体表面挖去一个正方体

1. 计算如图的表面积和体积。



$$\begin{aligned}S &= a \times a \times 6 \\S &= 9 \times 9 \times 6 = 486 (\text{cm}^2) \\V &= a \times a \times a \\V &= 9 \times 9 \times 9 - 2 \times 2 \times 2 \\&= 729 - 8 \\&= 721\text{m}^3\end{aligned}$$

题型六：正方体的拼接引起的表面积变化

1. 图中每个正方体的棱长都是1厘米，请你完成填空：

一个正方体的表面积是6平方厘米；两个正方体拼成的长方体表面积是10平方厘米；三个正方体拼成的长方体表面积是14平方厘米；171个正方体拼成的长方体表面积是686平方厘米。

$$1 \times 1 \times 6 = 6 \text{ cm}^2$$

$$1 \times 1 \times (6 + 4) = 10 \text{ cm}^2$$

$$1 \times 1 \times (6 + 4 \times 2)$$

$$(686 - 6) \div 4 + 1$$

$$= 1 \times 14$$

$$= 680 \div 4 + 1$$

$$= 14 \text{ cm}^2$$

$$= 170 + 1$$

$$= 171 \text{ (个)}$$

2. 将8个棱长为2厘米的小正方体礼盒包装成一个大礼盒，包装纸至少需要多少平方厘米？（先想一想，画出草图，再解答）



成个大正方体最节者包装纸

$$\text{大长方体棱长：} 2 \times 2 = 4 \text{ (cm)}$$

$$\text{表面积：} 4 \times 4 \times 6 = 16 \times 6 = 96 \text{ (cm}^2\text{)}$$

答：包装纸至少要96平方厘米。

3. 一个长方体是由3个同样大小的正方体拼成（如图），如果右边去掉一个正方体，表面积就比原来减少24平方厘米，原来长方体的表面积是84平方厘米。



$$24 \div 4 \times (5 + 4 + 5)$$

$$= 6 \times 14$$

$$= 84 \text{ (cm}^2\text{)}$$

4. 将3个棱长都是1cm的正方体拼成一个长方体（如图），拼成的长方体的表面积比拼前3个正方体的表面积之和减少了4 cm²。



$$\text{长方体表面积：} 3 \times 1 \times 4 + 1 \times 1 \times 2$$

$$= 12 + 2 = 14 \text{ cm}^2$$

$$3 \text{ 个正方体表面积：} 1 \times 1 \times 6 \times 3 = 18 \text{ cm}^2$$

$$18 - 14 = 4$$

